BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUANG HUY

NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO TỈ LỆ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Ngành: KHOA HỌC MÁY TÍNH

Mã ngành: 8.480101

LUẬN VĂN THẠC SĨ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2023

Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Người hướng dẫn khoa học: TS. Đoàn Văn Thắng

Luận văn thạc sỹ được bảo vệ tại Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn thạc sỹ Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh: ngày … tháng … năm ….

Thành phần Hội đồng đánh giá luận văn thạc sỹ gồm:

1. …… - Chủ tịch Hội đồng
2. …… - Phản biện 1
3. …… - Phản biện 2
4. …… - Uỷ viên
5. …… - Thư ký

(Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị của Hội đồng chấm bảo vệ luận văn thạc sĩ)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG **TRƯỞNG KHOA CNTT**

BỘ CÔNG THƯƠNG **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Họ tên học viên: Nguyễn Quang Huy MSHV:

Ngày, tháng, năm sinh: Nơi sinh:

Ngành: Khoa Học Máy Tính Mã ngành: 8.480101

I. TÊN ĐỀ TÀI:

Nghiên cứu mô hình ARIMA trong dự báo tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp

NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG:

Nhiệm vụ: Dựa trên dữ liệu số lượng sinh viên tốt nghiệp trong quá khứ kết hợp ứng dụng mô hình ARIMA dự đoán số lượng sinh viên tốt nghiệp trong tương lai.

Nội dung: phân tích dữ liệu số lượng sinh viên đã tốt nghiệp. Nghiên cứu và xây dựng, kiểm thử mô hình ARIMA phù hợp cho dự đoán. Dựa trên dữ liệu sinh viên tốt nghiệp tiến hành dự dự đoán cho năm tiếp theo và tiến hành đánh giá mức độ hiệu quả của mô hình.

II. NGÀY GIAO ĐỀ TÀI: 25/05/2023

III. NGÀY HOÀN ĐỀ TÀI: 25/11/2023

IV. NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Đoàn Văn Thắng

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 20...

NGƯỜI HƯỚNG DẪN	**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN ĐÀO TẠO**
(Họ tên và chữ ký)	*(Họ tên và chữ ký)*

TRƯỞNG KHOA KHOA CNTT

(Họ tên và chữ ký

LỜI CẢM ƠN

Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy TS. Đoàn Văn Thắng đã hướng dẫn, hỗ trợ tận tâm suốt quá trình thực hiện luận văn. Cảm ơn lãnh đạo Nhà trường đã tạo điều kiện tốt để cá nhân tôi, cùng học viên khác hoàn thành luận văn.

Tôi gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp, người thân, gia đình đã ủng hộ và động viên tôi duy trì sự kiên nhẫn trong quá trình thực hiện luận văn này.

Mặc dù luận văn đã được hoàn thành, nhưng nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, vì vậy tôi rất mong nhận được sự đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn.

TÓM TẮT LUẬN VĂN

ARIMA là một trong những mô hình đã và đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích dữ liệu nhằm mục đích đưa ra những dự báo cho tương lai. Luận văn này thực hiện nhằm mục đích giới thiệu một cách cụ thể và chi tiết về mô hình ARIMA và ứng dụng thực tế trong việc dự báo tương lai từ các dữ liệu trong quá khứ.

Trong luận văn này, tập trung vào nghiên cứu: (1) Lý thuyết của dữ liệu chuỗi thời gian cùng các mô hình dự báo hồi quy, (2) Lý thuyết mô hình ARIMA và (3) Giới thiệu phần mềm Eviews. Song song với việc nghiên cứu lý thuyết, luận văn cũng tiến hành áp dụng mô hình vào thực tế với tập dữ liệu được thu thập từ đơn vị giáo dục tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá, dự báo và đưa kết luận từ việc nghiên cứu với tập dữ liệu hiện có. Kết quả này sẽ là một trong những tư liệu tham khảo có ích cho các đơn vị hay tổ chức có nhu cầu về dự báo tương lai bằng việc phân tích dữ liệu chuỗi thời gian.

ABSTRACT

ARIMA is a model that has been widely used in data analytic to make predictions for the future. This thesis is written in detail for an introductory purpose about the ARIMA model and its usage in giving future information based on historical data.

In this thesis, the author is going to concentrate on research: (1) Theory of time series data and regression forecast model, (2) Theory of ARIMA model, and (3) Eviews software introduction. Along with theoretical study, practical application is also applied to the data file collected from the educational unit in Ho Chi Minh City.

Assessment, prediction, and conclusion are based on analysis based on available data files. This thesis will be one of the references for units or organizations that need to make predictions based on time series date analytic.

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi và giảng viên hướng dẫn. Kết quả nghiên cứu, kết luận trong luận văn là trung thực, không sao chép từ nguồn khác dưới mọi hình thức. Thực hiện trích dẫn, dẫn nguồn tài liệu tham khảo đúng theo quy định.

Học viên

Nguyễn Quang Huy

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1
1. Đặt vấn đề 1
2. Mục tiêu nghiên cứu 2
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 3
4.1 Cách tiếp cận 3
4.2 Phương pháp nghiên cứu 3
5. Ý nghĩa thực tiễn đề tài 4
6. Phạm vi và giới hạn đề tài 4
7. Cấu trúc luận văn 4
CHƯƠNG 1 CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 5
1.1 Chuỗi thời gian (Time Series) 5
1.2 Mô hình hồi quy đơn 6
1.3 Mô hình hồi quy bội 8
CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH ARIMA – GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM EVIEWS 9
2.1 Mô hình ARIMA 9
2.2 Xây dựng mô hình ARIMA 14
2.3 Giới thiệu phần mềm Eviews 15
CHƯƠNG 3 ÁP DỤNG MÔ HÌNH ARIMA TRONG DỰ BÁO TỈ LỆ SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 23
3.1 Thu thập dữ liệu 23
3.2 Kết quả xây dựng mô hình 23
3.3 Đánh giá và nhận xét kết quả thực nghiệm 35
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 37
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA HỌC VIÊN 38
LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA HỌC VIÊN 40

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1 Một ví dụ mô hình hồi quy tuyến tính [7] 7

Hình 2.1 Cửa sổ Workfile 17

Hình 2.2 Nhập dữ liệu vào phầm mềm Eviews 18

Hình 2.3 Biểu đồ hàm tự tương quan, tự tương quan từng phần 19

Hình 2.4 Kết quả quá trình ước lượng 20

Hình 2.5 Biểu đồ thể hiện hàm tự tương quan, tự tương quan từng phần của phần dư .21

Hình 2.6 Lựa chọn yêu cầu phù hợp cho dự báo 22

Hình 3.1 Biểu đồ biến động số lượng tốt nghiệp từ năm 2007-2022 24

Hình 3.2 Biểu đồ chuỗi dừng khi lấy sai phân bậc 1 25

Hình 3.3 Biểu đồ tự tương quan (ACF), biểu đồ tự tương quan riêng từng phần (PACF) và giá trị p-value tương ứng 26

Hình 3.4 Ước lượng mô hình ARIMA (8,1,1) 27

Hình 3.5 Kết quả thu được qua mô hình ARIMA (8,1,1) 28

Hình 3.6 Kiểm tra phần dư có nhiễu trắng ARIMA (8,1,1) 30

Hình 3.7 Nghiệm nghịch đảo quá trình AR và MA 31

Hình 3.8 Đồ thị biểu diễn nghiệm của quá trình AR và MA 32

Hình 3.9 Dự báo 33

Hình 3.10 Kết quả bảng thống kê theo dự báo 34

Hình 3.11 Biểu đồ dự báo số lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2023 35

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Các trường hợp đặc biệt của mô hình ARIMA.....13

Bảng 3.1 Số liệu sinh viên tốt nghiệp qua từng năm.....23

Bảng 3.2 Bảng giá tương ứng từng mô hình 29

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu chữ viết tắt	Chữ viết đầy đủ	Ý nghĩa
ACF	Auto Correlation Fucntion	Hàm tự tương quan
AR	Auto regression	Tự hồi quy
ARIMA	Autoregressive Intergrated Moving Average	Tự hồi quy tích hợp trung bình trượt
ARMA	Autoregressive Moving Average	Tự hồi quy trung bình trượt
MA	Moving average	Trung bình trượt
PACF	Partial Auto Correlation Function	Hàm tự tương quan từng phần

MỞ ĐẦU

1. Đặt vấn đề

Dự báo là công việc ngày càng cần thiết trong thời điểm hiện tại. Kết quả việc dự báo sẽ cung cấp những thông tin cần thiết cho các kế hoạch và có thể khẳng định nếu không có những dự báo thì các hoạch định sẽ không có sự tin cậy cao.

Trong [1] [2], kỹ thuật dự báo đã ra đời rất lâu vào khoảng thế kỉ 19, tuy nhiên vai trò của dự báo ngày càng mạnh mẽ kể từ khi công nghệ thông tin ngày càng phát triển bởi bản chất việc mô hình hóa các phương pháp dự báo lại cần đến sự hỗ trợ giúp sức của công cụ máy tính. Cho tới những năm của thập niên 50, thì các lý thuyết về dự báo, các phương pháp luận mới được xây dựng, phát triển một cách có hệ thống.

Trong công việc phân tích dự báo, việc thu thập thông tin đa dạng về lĩnh vực dự báo là một trong những mục tiêu quan trọng nhất. Thông tin này có thể được phân chia thành ba phần chính: dữ liệu quá khứ của lĩnh vực dự báo, hiện trạng và diễn biến phát triển của lĩnh vực đó, cùng với đánh giá chi tiết về các yếu tố ảnh hưởng, bao gồm cả yếu tố định tính và định lượng.

Thực tế, các phương pháp dự báo thường được phân loại thành hai loại chính: phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Phương pháp định tính phụ thuộc chủ yếu vào kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng và kết quả của phương pháp này thường cần sự đánh giá từ nhiều chuyên gia khác nhau.

Phương pháp định lượng, ngược lại, sử dụng dữ liệu quá khứ để xác định xu hướng phát triển của đối tượng và xây dựng mô hình toán học dựa trên dữ liệu đó. Phương pháp dự báo theo chuỗi thời gian là một trong những phương pháp định lượng phổ biến, trong đó chuỗi quan sát được dựa trên một biến duy nhất theo thời gian.

Phương pháp chuỗi thời gian giả định rằng xu hướng phát triển của biến số dự báo sẽ tiếp tục giữ nguyên trong quá khứ và thời điểm hiện tại, từ đó dùng để dự báo tương lai.

Bài luận văn này đang nghiên cứu mô hình ARIMA nhằm thực hiện phân tích dữ liệu sinh viên tốt nghiệp và tiến hành dự báo lượng sinh viên tốt nghiệp. Mô hình ARIMA (AutoRegressive Integrate Moving Average) được đề nghị vào năm 1976 bởi Box-

Jenkins [3], dựa trên mô hình tự hồi quy AR và mô hình trung bình trượt MA. Mô hình ARIMA dự báo định lượng theo thời gian, với xu thế vận động của đối tượng trong quá khứ sẽ quyết định giá trị tương lai của biến số dự báo. Từ các dữ liệu quan sát được, mô hình ARIMA sẽ phân tích tính tương quan giữa chúng để đưa ra mô hình dự báo qua các gia đoạn nhận dạng, ước lượng tham số và kiểm tra chúng nhằm tìm ra mô hình phù hợp.

Ngày nay, dự báo chuỗi thời gian được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực: dự báo nhiệt độ, lượng mưa, dự báo giá cổ phiếu chứng khoán, dự báo lạm phát, …

Bài luận văn nghiên cứu mô hình chuỗi thời gian theo phương pháp trung bình trượt tích hợp tự hồi quy ARIMA để dự báo tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp cho các năm tiếp theo nhằm mục đích trợ giúp các nhà quản lý và các bên liên quan đưa ra những chính sách phù hợp.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng mô hình ARIMA dự đoán biến động số lượng sinh viên tốt nghiệp tăng hoặc giảm cho các năm tiếp theo trong tương lai.

- Tìm hiểu chuỗi thời gian
- Tìm hiểu mô hình ARIMA
- Xây dựng mô hình dự đoán

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: dữ liệu lịch sử số lượng tốt nghiệp của đơn vị qua các năm

Phạm vi nghiên cứu:

- Không gian: Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM
- Bộ dữ liệu dữ liệu sinh viên tốt nghiệp theo từng năm (từ năm 2007 đến năm 2022) của khoa CNTT Trường Đại Học Công Nghiệp TP HCM
- Nội dung: phân tích chuỗi dữ liệu thời gian trong quá khứ, dự báo số lượng sinh viên tốt nghiệp cho các năm tiếp theo.

4. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

4.1 Cách tiếp cận

Tập trung khai thác các kết quả đánh giá thực nghiệm và kết quả nghiên cứu lý luận trước đây về mô hình ARIMA; các phân tích, đánh giá liên quan về tính khả thi, hiệu quả của mô hình

Nghiên cứu lý thuyết và các ứng dụng của mô hình ARIMA trong việc dự báo thông qua các dữ liệu trong quá khứ.

4.2 Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu tổng luận: Nghiên cứu tổng hợp về mặt lý luận về: chuỗi thời gian (Time Series) và các khái niệm có liên quan; mô hình ARIMA, các khái niệm liên quan và ứng dụng thực tế, …

Trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, tiến hành thực nghiệm dự báo tuyển sinh sử dụng mô hình ARIMA

Phương pháp mô phỏng: Sử dụng phần mềm Eviews để xây dựng mô hình nhằm dự báo tuyển sinh trong tương lai của đơn vị. Môi trường thực nghiệm được tiến hành trên máy tính xác tay Lenovo có cấu hình CPU Intel core i5-9780H, RAM 16GB và sử dụng hệ điều hành Windows 10. Dữ liệu thực nghiệm là các dữ liệu tuyển sinh của đơn vị từ quá khứ các năm trước.

5. Ý nghĩa thực tiễn đề tài

Hiểu được mô hình ARIMA và ứng dụng của nó trong dự báo các kết quả tương lai. Mô hình ARIMA lí giải được các biến động của chuỗi thời gian thông qua các quan hệ với các giá trị quá khứ. Mô hình cũng được ứng dụng một cách minh họa nhằm dự báo biến động sinh viên tốt nghiệp tăng hoặc giảm cho các năm tiếp theo của một đơn vị giáo dục.

6. Phạm vi và giới hạn đề tài

Phạm vi thực hiện là tập dữ liệu của trường đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh trong vòng 16 năm (từ năm 2007 đến năm 2022)

Đề tài tiến hành thực hiện dựa trên phương pháp dùng mô hình ARIMA để phân tích dữ liệu chuỗi thời gian

7. Cấu trúc luận văn

- Mở đầu
- Phần lý thuyết
- Chương 1: Các mô hình dự báo trong phân tích dữ liệu
- Chương 2: Mô hình ARIMA – Phần mềm Eviews
- Chương 3: Áp dụng mô hình ARIMA trong dự báo tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp
- Kết luận

CHƯƠNG 1 CÁC MÔ HÌNH DỰ BÁO TRONG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

1.1 Chuỗi thời gian (Time Series)

1.1.1 Khái niệm

Chuỗi thời gian là một chuỗi các điểm dữ liệu hay hay một tập hợp các quan sát về kết quả của một biến xác định trong các khoảng thời gian khác nhau.

Ứng dụng chuỗi thời gian trên nhiều lĩnh vực: dự báo biến động giá cổ phiếu, phân tích số liệu y tế,…

Dữ liệu chuỗi thời gian là chuỗi các điểm dữ liệu được thu thập theo các khoảng thời gian, cho phép chúng tôi theo dõi các thay đổi theo thời gian.

1.1.2 Đặc trưng chuỗi thời gian

Từ [4] [5] [6], các thành phần đặc trưng của chuỗi dữ liệu thời gian:

- Tính xu hướng (Trend): Đây là thành phần trong phân tích chuỗi thời gian cho thấy xu hướng chung của dữ liệu trong một khoảng thời gian dài. Xu hướng có thể là tăng dần, giảm dần hoặc ổn định. Thành phần này giúp chúng ta hiểu được hướng diễn biến tổng thể của dữ liệu và cung cấp thông tin về sự thay đổi dài hạn của biến số đó. Ví dụ, trong lĩnh vực kinh tế, sự lạm phát thường làm tăng giá cả trung bình theo thời gian, thể hiện một xu hướng tăng.
- Tính mùa vụ (Seasonality): thành phần chỉ ra những biến đổi tăng hoặc giảm có sự lặp đi lặp lại một cách đều đặn của dữ liệu trong một khoảng thời gian xác định (ví dụ: số ngày thứ Hai mỗi tháng hoặc các ngày lễ thay đổi theo mỗi năm,…)
- Tính chu kỳ (Cyclicity): thành này nó khác yếu tố mùa vụ ở chỗ thành phần này có sự biến động trong khoảng thời gian dài hơn và không xác định trong nhiều năm, có tính chất lặp của dữ liệu theo thời gian.
- Yếu tố bất thường (Irregularity), hay còn được gọi là nhiễu trắng (white noise), là thành phần cuối cùng của phân tích chuỗi thời gian. Sau khi đã loại bỏ các thành phần khác như xu hướng, mùa vụ và chu kỳ, yếu tố này thể hiện các biến động ngẫu nhiên của dữ liệu mà không có một quy luật hay mô hình cụ thể.

- Khi dự báo trên tập dữ liệu gốc, một đường biểu diễn không ổn định và khó dự đoán có thể xuất hiện. Trong trường hợp này, chúng ta cần chọn các thành phần con của chuỗi dữ liệu mà có tính quy luật và xu hướng vận động cụ thể hơn. Sau đó, chúng ta kết hợp lại những thành phần này để tạo ra dự báo chính xác hơn. Với Cyclicity, đây là xu hướng biến động trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, do dữ liệu có thể không đủ lớn hoặc không đủ độ ổn định để xác định một cách chính xác Cyclicity, chúng ta thường chỉ tập trung vào các thành phần còn lại, bao gồm Trend, Seasonality và Irregularity.

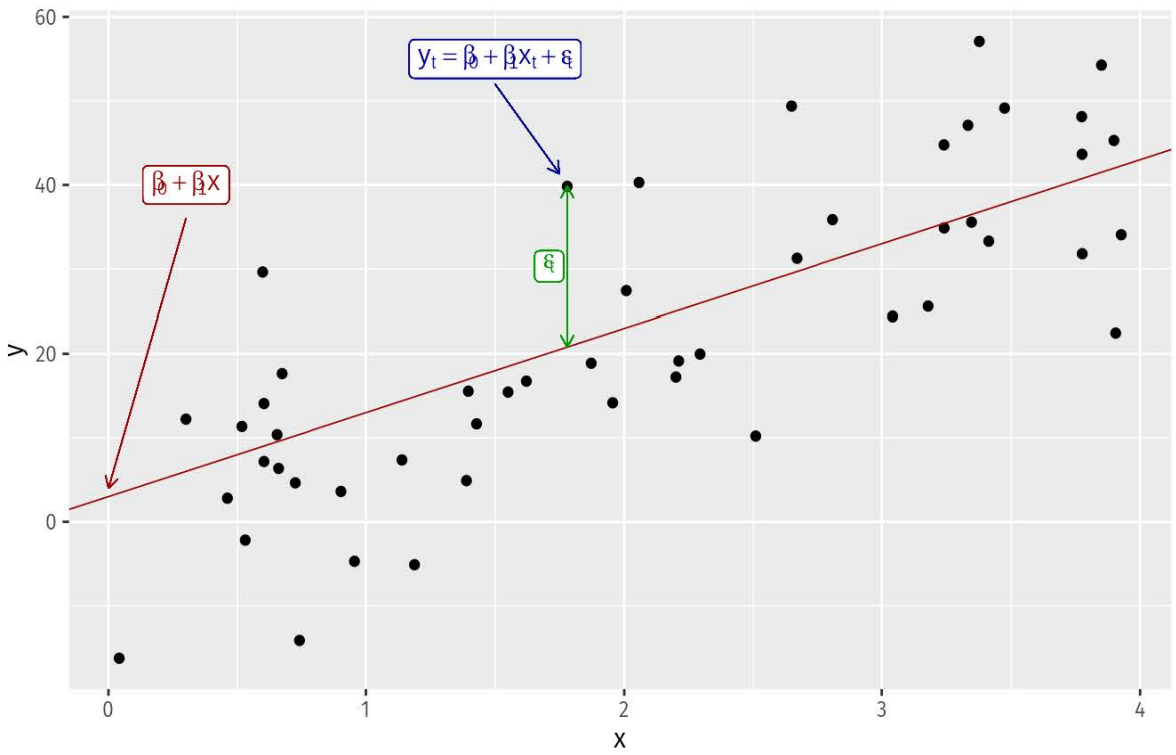
1.2 Mô hình hồi quy đơn

*Mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển (**Linear Regression**)*

Trong các trường hợp đơn giản, mô hình hồi quy cho phép mối quan hệ tuyến tính giữa biến dự báo y và một biến dự đoán x

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_t + \varepsilon_t \qquad \textbf{(1.1)}$$

Các hệ số β0 và β1 lần lượt biểu thị điểm chặn và độ dốc của đường thẳng. Điểm chặn β0 biểu thị giá trị dự báo của y khi x=0. Độ dốc β1 biểu thị sự thay đổi trung bình được dự đoán trong y do x tăng một đơn vị.



Hình 1.1 Một ví dụ mô hình hồi quy tuyến tính **[7]**

Chú ý: các quan sát không nằm trên đường thẳng mà được phân bố ngẫu nhiên xung quanh nó. Mỗi quan sát có thể được hiểu như sự kết hợp giữa phần hệ thống hoặc phần giải thích của mô hình, β0 + βx, và "lỗi" ngẫu nhiên, εt. Thuật ngữ "lỗi" không chỉ đơn thuần là một sai số mà thực chất là sự sai lệch so với mô hình đường thẳng cơ bản. Điều này bao gồm tất cả các yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá trị yt ngoài giá trị dự đoán từ xt.

*Phương pháp bình phương nhỏ nhất (**OLS – Ordinary Least Squares**)*

Phương pháp bình phương nhỏ nhất cung cấp một cách chọn hệ số hiệu quả bằng việc giảm thiểu tổng các sai số bình phương. Nghĩa là ta chọn các giá trị β0, β1,…, βk sao cho cực tiểu hóa

$$\sum_{t=1}^{T} \varepsilon_t^2 = \sum_{t=1}^{T} (y_t - \beta_0 - \beta_1 x_{1,t} - \beta_2 x_{2,t} - \cdots - \beta_k x_{k,t})^2 \qquad \textbf{(1.2)}$$

Đây được gọi là ước lượng bình phương tối thiểu vì nó mang lại giá trị nhỏ nhất cho tổng các sai số bình phương. Việc tìm ra ước tính tốt nhất cho các hệ số thường được gọi là “fitting” mô hình với dữ liệu, hoặc đôi khi là “learning” hoặc “training” mô hình.

1.3 Mô hình hồi quy bội

*Mô hình hồi quy tuyến tính đa bội (**Multiple linear regression**)*

Khi có hai hoặc nhiều biến dự đoán, mô hình được gọi là mô hình hồi quy đa bội. Dạng tổng quát :

$$y_t = \beta_0 + \beta_1 x_{1,t} + \beta_2 x_{2,t} + \cdots + \beta_k x_{k,t} + \varepsilon_t \qquad \textbf{(1.3)}$$

Trong đó y là biến dự báo và $x_1, \ldots, x_k$ là k biến dự báo. Mỗi biến dự đoán phải là số. Các hệ số β1,…,βk đo lường tác động của từng yếu tố dự đoán sau khi tính đến tác động của tất cả các yếu tố dự đoán khác trong mô hình.